

CONCEPT PAPER
IT COMP: Eclipse Motion: Beyond The Ordinary
HACKATHON



**NadiKota: Sistem Pelaporan Infrastruktur Cerdas dengan
Validasi Foto, Penyatuan Laporan Duplikat Berbasis GPS,
dan Prioritas Perbaikan Otomatis**

Disusun Oleh Tim Ujang Kopling
Adrian Septiaji (3312501064)
Rizka Nur Azizah (3312501005)
Rahmat Assidik (3312501073)

Dosen Pembimbing:
Dwi Amalia Purnamasari, S.T., M.Cs. (0005099007)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BATAM
BATAM
2026/2027

NadiKota (“nadi” berarti denyut) adalah Intelligent Civic Issue Triage System: bukan sekadar kanal pengaduan, melainkan sistem yang mengubah laporan warga yang tersebar dan redundan menjadi tiket kerja yang tervalidasi, terkonsolidasi, terprioritaskan, dan dapat ditindaklanjuti pemerintah. Warga memotret kerusakan jalan atau lampu penerangan jalan umum (PJU), AI multimodal memvalidasi foto, koordinat GPS menyatukan laporan duplikat, dan mesin prioritas yang transparan menyusun antrean kerja dinas. Prinsip rancangannya: AI untuk persepsi, aturan deterministik untuk prioritas, manusia untuk keputusan akhir. Tema: Smart Nation Innovation; subtema: Smart City.

1. INOVASI DAN RELEVANSI SOLUSI

1.1 Masalah Nyata

Di Kota Batam, masalah jalan berlubang dan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang mati menjadi keluhan krusial yang mengancam keselamatan mobilitas warga sepanjang tahun 2024-2026. Sebagai contoh, pada bulan Juli 2026, ditemukan setidaknya enam titik jalan berlubang di sepanjang Jalan Ahmad Yani Batam yang mengancam keselamatan pengendara [1]. Keluhan serupa juga terjadi di jalan kawasan Batam Center pada Juni 2026 yang mana kerusakannya bahkan dilaporkan sempat menelan korban [2]. Selain jalan rusak, masalah utilitas seperti lampu PJU yang padam juga kerap diabaikan, misalnya matinya lampu jalan sepanjang 2 kilometer dari Simpang Basecamp Batu Aji pada Maret 2025 yang membuat jalanan gelap gulita dan memicu keluhan massal [3].

Penyebab lambatnya penanganan bukan hanya soal keterbatasan anggaran, melainkan metode pengelolaan laporan warga: laporan masuk melalui banyak kanal (WhatsApp, media sosial, dan kanal aduan resmi) dengan kualitas data yang beragam. Tiga masalah utamanya:

- 1) Laporan tumpang tindih. Satu lubang yang sama dapat dilaporkan puluhan kali sebagai tiket terpisah, sehingga petugas PU mencocokkan laporan satu per satu secara manual.
- 2) Laporan tidak terstruktur dan sulit diverifikasi. Foto lama, foto dari internet, atau lokasi yang tidak jelas memaksa petugas memvalidasi ulang ke lapangan sebelum menugaskan tim.
- 3) Prioritas ditentukan secara manual. Antrean cenderung mengikuti urutan laporan masuk atau siapa yang paling vokal di media sosial, bukan tingkat risiko kecelakaan lalu lintas.

Akibatnya, sumber daya petugas habis untuk memilah laporan, bukan memperbaiki infrastruktur; perbaikan tertunda, risiko kecelakaan meningkat, dan kepercayaan warga terhadap kanal pengaduan menurun.

1.2 Relevansi dengan Tema dan Subtema

Tema Smart Nation Innovation menuntut solusi digital yang cerdas untuk membangun masyarakat berdaya saing, dan infrastruktur yang andal adalah prasyarat utamanya. Solusi ini selaras dengan visi Kota Batam yang pada Juli 2026 mulai mendorong inisiatif modernisasi infrastruktur menuju Batam sebagai Smart City yang aman, modern, dan berkelanjutan [4]. NadiKota mengusung subtema Smart

City karena menyasar dua hal krusial: **tata kelola efisien** (pemilahan dan pemeringkatan laporan berbantuan AI) dan **keberlanjutan** (anggaran pemeliharaan dialokasikan berbasis data riil).

1.3 Solusi dan Kebaruan

Kebaruan NadiKota terletak pada rangkaian enam tahap yang terintegrasi dalam satu alur (Gambar 1), dengan pembagian peran yang tegas antara AI, aturan deterministik, dan manusia. Kanal aduan biasa berhenti pada pengumpulan laporan; NadiKota mengolahnya menjadi tiket kerja melalui empat kemampuan inti:



Gambar 1. Innovation pipeline NadiKota

- 1) **Validasi foto berbasis AI.** Model multimodal memeriksa apakah foto memuat kerusakan yang dimaksud dan menghasilkan data terstruktur (JSON): kelayakan, kategori, estimasi keparahan, dan skor keyakinan. Foto tidak relevan ditolak dengan umpan balik yang jelas; yang meragukan diteruskan ke petugas.
- 2) **Penyatuan duplikat berbasis GPS (geospatial clustering).** Laporan berkategori sama pada titik berdekatan (radius dapat dikonfigurasi, misalnya 15–25 meter) digabung menjadi satu tiket; jumlah pelapor unik menjadi sinyal urgensi, bukan beban tambahan.
- 3) **Antrean prioritas otomatis.** Skor dihitung dari keparahan, jumlah pelapor unik, kelas jalan, kedekatan fasilitas kritis, dan umur tiket, dengan bobot transparan yang dapat diatur dinas (Bagian 2.3).
- 4) **Pelacakan status transparan.** Warga memantau laporan dari Dilaporkan hingga Selesai, lengkap dengan foto sebelum dan sesudah perbaikan.

Tabel 1 Perbedaan alur pengaduan konvensional dan NadiKota

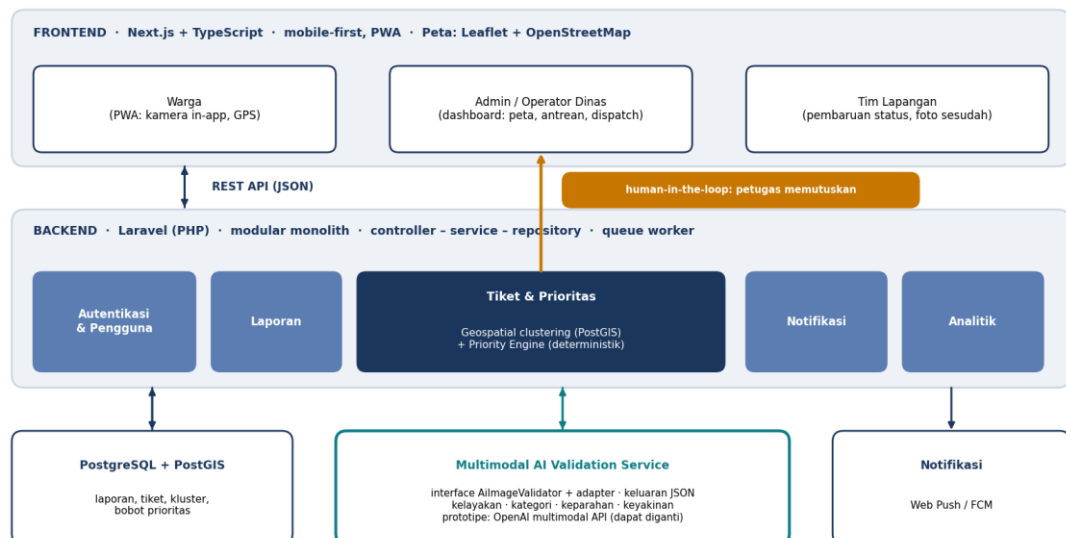
Kapabilitas	Alur Pengaduan Konvensional	NadiKota
Pelaporan warga	Ada	Ada
Lokasi otomatis	Bervariasi	Otomatis; pin dapat digeser warga
Validasi foto	Manual oleh petugas	AI, dengan tinjauan petugas untuk yang meragukan
Deteksi laporan duplikat	Manual	Otomatis (geospatial clustering)
Penentuan prioritas	Urutan masuk / paling vokal	Skor yang dapat dijelaskan; bobot diatur dinas

Bukti sebelum–sesudah	Bervariasi	Ada, terhubung ke tiket
Integrasi antarsistem	Bervariasi	Open API sebagai triage layer (Fase 2)

2. ARSITEKTUR DAN MESIN INTI

2.1 Arsitektur Sistem

NadiKota memakai pendekatan *modular monolith* agar mudah dikembangkan dan dipelihara tim kecil, tetapi tetap memiliki batas modul yang tegas (Gambar 2). Integrasi AI dibungkus dalam **Multimodal AI Validation Service** di balik interface `AiImageValidator`. Implementasi prototipe memakai OpenAI multimodal API melalui adapter `OpenAiImageValidator`, sehingga penyedia dapat diganti tanpa mengubah logika domain. Pemanggilan berjalan sebagai antrian pekerjaan (queue) dengan batas waktu, percobaan ulang, dan cadangan ke tinjauan manual: bila layanan AI lambat, mahal, atau tidak tersedia, laporan tetap diterima dan diproses petugas. Nama model dibaca dari konfigurasi lingkungan, bukan ditulis di kode.



Gambar 2 Diagram arsitektur sistem NadiKota

2.2 Validasi Berlapis terhadap Pemalsuan Laporan

NadiKota tidak mengklaim bahwa koordinat GPS perangkat mustahil dipalsukan. Sebagai gantinya, sistem menerapkan *multi-layer validation* yang menurunkan peluang keberhasilan pemalsuan: (1) kamera dalam aplikasi tanpa unggah dari galeri; (2) timestamp dicatat server saat laporan diterima; (3) pemeriksaan konsistensi koordinat, seperti akurasi GPS dan kewajaran lokasi terhadap wilayah Batam dan jaringan jalan; (4) deteksi duplikasi spasial; (5) validasi gambar oleh AI (valid, meragukan, atau ditolak); dan (6) tinjauan petugas untuk laporan berkeyakinan rendah, yang ditandai “Suspicious” dan tidak otomatis disetujui. Fraud flag per akun atau perangkat disiapkan sebagai pengembangan berikutnya.

2.3 Priority Engine

Prioritas dihitung secara deterministik dan dapat dijelaskan: **Skor = $W1 \cdot \text{Keparahan} + W2 \cdot \text{Pelapor unik} + W3 \cdot \text{Kelas jalan} + W4 \cdot \text{Fasilitas kritis} + W5 \cdot \text{Umur tiket}$** , dengan setiap faktor dinormalisasi ke 0–1, $\Sigma W = 1$, dan skor dinyatakan 0–100. Bobot dan ambang batas diatur dinas. Tabel 2 memberi contoh untuk satu tiket (bobot dan ambang bersifat ilustratif).

Tabel 2 Contoh perhitungan skor prioritas satu tiket

Faktor	Kondisi tiket	Nilai (0–1)	Bobot	Kontribusi
Keparahan	Jalan berlubang besar	0,90	0,30	27,0
Pelapor unik	12 pelapor (12/15)	0,80	0,25	20,0
Kelas jalan	Jalan arteri	1,00	0,20	20,0
Fasilitas kritis	150 m dari sekolah	1,00	0,15	15,0
Umur tiket	3 hari (3/7)	0,43	0,10	4,3
Skor prioritas: 86,3 → TINGGI (ambang ≥ 70)				86,3

3. KUALITAS UI DAN UX

3.1 Arah Desain dan Hierarki Visual

Desain mengusung gaya government-tech yang bersih, minimalis, dan profesional agar menumbuhkan rasa percaya: biru navy dengan latar putih dan abu-abu netral, satu keluarga huruf sans-serif, serta komponen *design system* yang dipakai ulang dengan grid 8 poin. Warna semantik dipakai konsisten (merah mendesak, kuning menunggu, hijau selesai) dan selalu disertai label teks agar terbaca pengguna dengan gangguan penglihatan warna. Pada sisi warga, beranda berpusat pada satu ajakan bertindak yang paling dominan, “Lapor Kerusakan” (Gambar 3). Pada sisi dinas, dashboard disusun dari yang umum ke yang rinci: ringkasan indikator, peta dan antrian prioritas, lalu detail tiket (Gambar 3).

Gambar 3 Mockup Dashboard dinas

3.2 Pengalaman Pengguna

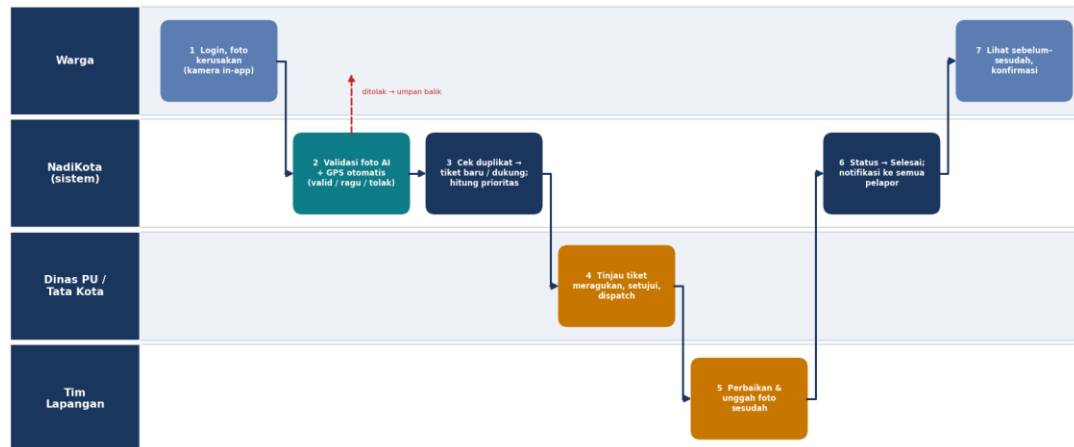
- 1) Laporan selesai dalam maksimal tiga langkah: kamera dalam aplikasi dan lokasi GPS terisi otomatis, sehingga pengetikan manual diminimalkan.
- 2) Mobile-first dan ramah koneksi lemah (PWA): foto dikompresi sebelum dikirim dan laporan mengantre bila koneksi terputus.
- 3) Aksesibilitas: kontras warna memenuhi WCAG AA, target sentuh cukup besar, dan setiap kolom berlabel jelas.
- 4) Umpan balik jelas pada setiap keadaan (loading, kosong, galat), termasuk pesan penolakan foto yang memberi tahu cara memperbaikinya.

4. KONSEP DAN USER FLOW

4.1 Aktor dan Alur End-to-End

NadiKota melayani tiga aktor: warga sebagai pelapor, operator atau admin dinas sebagai pengelola tiket, dan tim lapangan sebagai pelaksana perbaikan. Warga masuk

melalui akun Google atau nomor telepon. Bila sudah ada tiket di titik yang berdekatan, sistem menawarkan “Dukung Laporan Ini” sebagai ganti tiket baru, sehingga duplikasi berkurang sejak dari sumbernya. Status yang dilihat warga: Dilaporkan, Diverifikasi, Dalam Antrean, Dalam Perbaikan, Selesai (Gambar 4).



Gambar 3 Swimlane user flow: warga, sistem NadiKota, dinas, dan tim lapangan

4.2 Skenario Demo dan Pitch (±90 detik)

- 1) **Pembuka:** “Berapa kali Anda melihat jalan berlubang di dekat rumah, rusak berbulan-bulan, dan warga bingung harus melapor ke mana?”
- 2) **Masalah:** seratus warga bisa melaporkan satu lubang yang sama, dan petugas harus memilah laporan ganda dan palsu sebelum sempat memperbaiki.
- 3) **Demo:** warga memotret, AI memvalidasi, laporan kedua di titik yang sama digabung, tiket muncul di antrean prioritas beserta rincian skor, admin melakukan dispatch, dan warga menerima notifikasi serta foto sebelum–sesudah.
- 4) **Dampak:** target tahap pilot adalah memangkas waktu pemilahan manual hingga separuhnya (Bagian 5).
- 5) **Penutup:** “Kota yang cerdas dimulai dari kolaborasi yang cerdas.”

4.3 Antisipasi Pertanyaan Kritis Juri

T1: Bagaimana mencegah warga iseng memakai foto dari internet atau memalsukan lokasi? Melalui validasi berlapis (Bagian 2.2): kamera dalam aplikasi, timestamp server, pemeriksaan konsistensi koordinat, deteksi duplikasi spasial, validasi AI, dan tinjauan petugas untuk yang meragukan. Kami tidak mengklaim pemalsuan mustahil, tetapi membuatnya lebih sulit dan mudah ditandai.

T2: Bagaimana bila dinas lambat merespons laporan? Status tidak langsung dijanjikan “Selesai”, melainkan melalui fase antrean yang logis sebagai manajemen ekspektasi. Selain itu ada eskalasi waktu penanganan (SLA): tiket yang dibiarkan operator melewati x hari kerja memicu notifikasi eskalasi hingga Kepala Dinas, sehingga tekanan birokrasi bersifat transparan.

T3: Bagaimana bila API OpenAI mahal atau tidak tersedia? Penyedia AI berada di balik interface AiImageValidator sehingga dapat diganti tanpa mengubah logika

domain, dan laporan yang gagal divalidasi jatuh ke antrean tinjauan manual (Bagian 2.1).

5. KEMANFAATAN DAN DAMPAK

Warga tidak lagi bingung melapor dan dapat melacak progres secara transparan. **Dinas PU dan Tata Kota** mengurangi beban memilah laporan ganda atau tidak valid dan bekerja dari antrean berbasis urgensi. **Kota Batam** berkontribusi pada SDG 3.6 dan 11.2 (mengurangi risiko kecelakaan akibat jalan rusak dan PJU padam), SDG 9.1 (infrastruktur andal bagi mobilitas logistik kawasan industri), SDG 16.6 (tata kelola transparan dan akuntabel), serta SDG 11.3 (partisipasi warga). Dampak tersebut diukur melalui indikator pada fase pilot, bukan diklaim sebelum dibuktikan (Tabel 3).

Tabel 3 Indikator dampak (impact KPI) yang diukur pada pilot

KPI	Baseline	Target pilot	Cara ukur
Duplicate Report Rate	Diukur saat pilot	Turun $\geq 30\%$	Log sistem
Manual Triage Time	Diukur sebelum pilot	Turun $\geq 50\%$	Time study
Valid Report Rate	Baseline pilot	Naik	Validasi petugas
Average Verification Time	Baseline pilot	Turun	Timestamp tiket
Status Transparency	Baseline survei	Naik	Survei pengguna

6. KEBERLANJUTAN

6.1 Ekosistem Pemangku Kepentingan dan Adopsi

Warga → Pemerintah Kota / BP Batam → Dinas teknis → Tim lapangan → NadiKota

NadiKota tidak menggantikan kanal pemerintah yang sudah ada dan tidak berusaha menciptakan kanal pengaduan baru. Posisinya adalah *intelligent triage layer* yang terhubung melalui API, sejalan dengan dorongan percepatan pengaduan melalui SP4N-LAPOR di lingkungan Pemprov Kepri [5]. Adopsi dimulai dari pilot di satu atau dua kelurahan atau kecamatan mitra sebelum diperluas.

6.2 Model Keberlanjutan

NadiKota dirancang sebagai layanan untuk pemerintah daerah (business-to-government). Sumber keberlangsungannya adalah kontrak layanan atau langganan bertingkat sesuai cakupan wilayah, pendanaan program inovasi daerah, serta kemitraan dengan program tanggung jawab

sosial perusahaan. Biaya operasional dijaga rendah dengan teknologi sumber terbuka dan infrastruktur cloud yang dapat diskalakan.

6.3 Roadmap Pengembangan

Tabel 4 Roadmap Pengembangan

Fase	Waktu	Fokus
1. Pilot	0–3 bulan setelah lomba	Memperkuat prototipe menjadi versi siap uji dan menjalankan pilot sebagai proof of concept; mengukur KPI pada Tabel 3; menyempurnakan prompt dan aturan validasi AI dengan data koreksi petugas.
2. Integrasi	3–9 bulan	Open API agar terhubung dengan kanal pengaduan yang ada (misalnya SP4N-LAPOR) sebagai modul pengolah tiket; kategori diperluas ke drainase, rambu, dan fasilitas taman.
3. Skala kota dan analitik	9–18 bulan	Ekspansi tingkat kota; analitik titik rawan kerusakan berulang untuk pemeliharaan preventif; program partisipasi warga (poin, lencana, papan peringkat antarkelurahan); evaluasi model di infrastruktur pemerintah daerah bagi kota yang mensyaratkan data tidak keluar. Insentif fiskal hanya dipertimbangkan bila selaras dengan kebijakan daerah.

7. KUALITAS KODE DAN KELAYAKAN TEKNIS

- 1) Teknologi:** Laravel (PHP) dengan REST API dan pola controller–service–repository; Next.js (React) dengan TypeScript, mobile-first dan PWA; PostgreSQL dengan PostGIS untuk kueri dan clustering geospasial; Leaflet dengan data OpenStreetMap.
- 2) Clean code dan penamaan:** prinsip SOLID dan DRY, fungsi kecil yang hanya melakukan satu hal, dan validasi input terpusat (Form Request di Laravel, skema validasi di frontend). Nama fungsi dan variabel memakai bahasa Inggris yang deskriptif, misalnya `validateReportImage()`, `clusterNearbyReports()`, dan `calculatePriorityScore()`, bukan singkatan atau nama generik seperti `cekGambar()` atau `process()`. Kosakata domain (Report, Ticket, Cluster, Dispatch) konsisten di basis data, API, dan antarmuka; PSR-12 dan konvensi Laravel pada PHP, camelCase pada TypeScript.
- 3) Alat dan proses:** Laravel Pint dan Larastan (PHP) serta ESLint dan Prettier (TypeScript) berjalan otomatis. Pengujian difokuskan pada logika inti (clustering dan perhitungan prioritas) dengan klien AI di-mock; akurasi validasi foto diukur terpisah dengan kumpulan foto berlabel sebelum setiap perubahan prompt atau model dirilis. Setiap perubahan melalui pull request, peninjauan sejawat, dan CI; riwayat versi memakai Git Flow dengan pesan commit konsisten; dokumentasi API dalam format OpenAPI.

- 4) **Kelayakan:** teknologi sumber terbuka yang matang dapat dipelihara tim kecil, dan risiko ketergantungan pada satu penyedia AI dimitigasi oleh adapter serta cadangan tinjauan manual.

PENUTUP

NadiKota menghubungkan kepedulian warga dengan aksi nyata pemerintah, dari foto yang tervalidasi dan laporan yang terkonsolidasi hingga antrean kerja yang transparan bagi dinas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Batam Pos (30 Juli 2026). “Enam Titik Jalan Berlubang di Ahmad Yani Ancam Keselamatan Pengendara”. Diakses dari: <https://batampos.jawapos.com/batam/2607300035/enam-titik-jalan-berlubang-di-ahmad-yani-ancam-keselamatan-pengendara>
- [2]Batam Pos (23 Juni 2026). “Jalan Rusak Dekat Orchard Park Dikeluhkan Warga, BP Batam Sebut Sudah Dalam Tahap Overlay”. Diakses dari: <https://metropolis.batampos.co.id/jalan-rusak-dekat-orchard-park-dikeluhkan-warga-bp-batam-sebut-sudah-dalam-tahap-overlay/>
- [3]Tribun Batam (25 Maret 2025). “Lampu PJU di Batam Padam, Jalan Sepanjang 2 Km dari Simpang Basecamp Gelap Gulita”. Diakses dari: <https://batam.tribunnews.com/2025/03/25/lampu-pju-di-batam-padam-jalan-sepanjang-2-km-dari-simpang-basecamp-gelap-gulita>
- [4]BP Batam (20 Juli 2026). “BP Batam Siapkan Smart Integrated PJU Berbasis Energi Surya: Langkah Strategis Menuju Batam sebagai Smart City”. Diakses dari: <https://bpbatam.go.id/bp-batam-siapkan-smart-integrated-pju-berbasis-energi-surya-langkah-strategis-menuju-batam-sebagai-smart-city-yang-aman-modern-dan-berkelanjutan-2/>
- [5]Batam TV (16 September 2026). “Perangkat Daerah Pemprov Kepri Didorong Percepat Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR!”. Diakses dari: <https://batamtv.com/perangkat-daerah-pemprov-kepri-didorong-percepat-pengaduan-melalui-sp4n-lapor/>